

清华大学实验报告

系别 精仪 班号 95 姓名 王廷斌 (同组姓名)
作实验日期 2011 年 5 月 5 日 教师评定

直流电路设计性实验

一、实验目的

- (1) 学习简单的实验线路设计, 学会估算和选用线路参数;
- (2) 自拟实验步骤, 自行设计表格, 正确记录数据;
- (3) 培养分析、讨论实验结果及深入研究问题的良好学风。

二、实验原理及设计步骤

1. 将微安表改装成多量程电流表

(1) 将量程为 $100\mu A$, 内阻为 $1.5k\Omega$ 的微安表改装成 $1mA$ 、 $10mA$ 双量程电流表, 改装图见图1

① 用惠斯通电桥测出微安表内阻 R_i 并求出 ΔR_i 。测量时用降低电桥电源电压的办法使微安表不致过载。

② 用数字电压表及电阻箱测量微安表指针满偏时的实际电流 I_m 。原理图见图2 (其中微安表内阻非常大, 可看作理想电表)

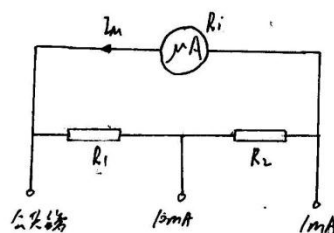


图1, 双量程电流表

$$\begin{aligned} \text{③ 由图1可得} \quad & \begin{cases} (R_1 + R_2)(1mA - I_m) = I_m \cdot R_i \\ R_i(10mA - I_m) = I_m(R_1 + R_2) \end{cases} \\ \text{解得} \quad & \begin{cases} R_1 = \frac{I_m \cdot R_i}{10(1mA - I_m)} \\ R_2 = \frac{9I_m \cdot R_i}{10(1mA - I_m)} \end{cases} \end{aligned}$$

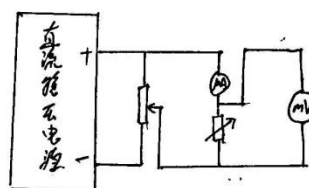


图2

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

④对改装后的双量程电流表进行初校。每个量程均在20.00、60.80、100.00三个刻度处进行校值。原理图如下(图3)：

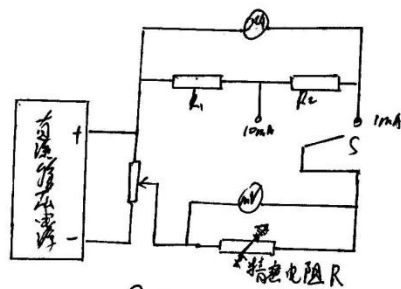


图3

2. 用多种方法测微安表内阻

4) 用比较法和伏安法测量

①比较法(图4)

测量时电压表分别测量微安表与电阻箱上的电压降，由 $\frac{\Delta U_1}{R_i} = \frac{\Delta U}{R}$ 得 R_i

$$\Delta U_1 = U_{i1} - U_{i2} \quad \Delta U = U_1 - U_2$$

$$\therefore \frac{\Delta U_1}{R_i} = \sqrt{\left(\frac{\Delta U}{R}\right)^2 + \left(\frac{\Delta U_{i1} + \Delta U_{i2}}{\Delta U_1}\right)^2 + \left(\frac{\Delta U_1 + \Delta U_2}{\Delta U}\right)^2}$$



图4

②伏安法(图4)

⑤直接测量微安表两端电压 U ，读出微安表

$$\text{示数 } I, \text{ 则 } R_i = \frac{U}{I} = \frac{U \cdot 100 \mu A}{I_m \cdot I}$$

$$\frac{\Delta R_i}{R_i} = \sqrt{\left(\frac{\Delta U}{U}\right)^2 + \left(\frac{\Delta I}{I}\right)^2}$$

注：两种方法应在电表指示值大致相同情况下测量。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

(2) 用自组电桥测量

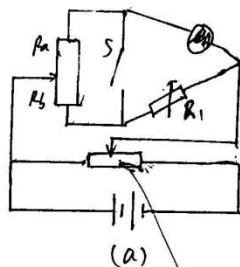
方案①: 如图5(a)组接, 调节电阻箱电阻使得闭合开关 S , 微安表指针不动; 此时电阻箱阻值为 R_1 ; 对换电阻箱与微安表位置重新平衡, 得电阻箱阻值 R_2 .

$$\text{由 } \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_A}{R_2} = \frac{R_1}{R_2} \text{ 知, } R_1 = \sqrt{R_1 R_2}$$

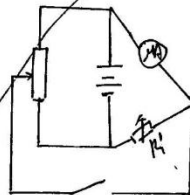
测量后闭合 S , 改变电阻箱阻值 ΔR , 观察微安表指针偏转格数 Δd , 计算灵敏度 ΔS

方案②: 如图5(b), 对换(a)中开关与电源重新组接, 操作与法同方案①, 同样得出 $R_1' R_2'$. $R_1 = \sqrt{R_1' R_2'}$. 测量后测量灵敏度

注: a. 两方案送用给阻器分别为 100Ω 、 $5k\Omega$, 要求与到测量比较。
b. 图5(b)中省略分压电路, 电阻要放在装置。



(a)



(b)

图5 自组电桥

三、实验仪器

① 待测微安表, 量程 $100\mu A$, 内阻 $2k\Omega \sim 3k\Omega$, 绝对1.5级

② 惠斯通电桥;

③ 数字电压表, 量程 $199.99mV$, $\Delta U = 0.05\% V + 0.01mV$, 内阻 $R_i > 100M\Omega$

④ 电阻箱两个, $0 \sim 99999.9\Omega$, 0.1级

⑤ 阻值为 15.01Ω , 15.51Ω 的精密电阻 ($\frac{\Delta R}{R} = 0.1\%$) 各一个;

⑥ 滑线变阻器 2个;

⑦ 直流稳压电源及开关。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

四. 实验内容及实验结果

1. 将微安表改装成毫安级电流表

① 惠斯通电桥测电阻

比率 C	测量臂 R/Ω	$R_i = CR/Ω$	$\Delta d / div$	$\Delta R / \Omega$	$\Delta R_i / \Omega$
1	2148	2148	5.5	100	6

$$\text{灵敏度} \Delta S = 0.2 C \Delta R / \Delta d \approx 3.64 \Omega$$

$$\text{电阻测量误差限 } E_{lim} = (0.2\%) (R + \frac{CR}{10}) = 0.2\% \cdot (2148 \Omega + \frac{5 \times 2148}{10}) = 5.29 \Omega$$

$$\therefore \Delta R_i = \sqrt{E_{lim}^2 + 1.5^2} \approx 6.42 \Omega \approx 6 \Omega$$

$$\therefore R_i = (2148 \pm 6) \Omega$$

② I_m 的测量

微安表满偏时, 电阻箱阻值 $R = 120 \Omega$, 毫伏表示数 $U = 98.47 mV$

$$\therefore I_m = \frac{U}{R} = 98.72 \mu A \quad \Delta I_m = ?$$

将 I_m , R_i 代入原理 100 ② 公式得 $R_1 = 23.46 \Omega \approx 23.5 \Omega$ $R_2 = 211.15 \Omega \approx 211.2 \Omega$

将计算的 R_1 , R_2 阻值标在两个电阻箱上, 组装成毫安级电流表。

③ 电流表的校准.

按图 3 连接电路, 将滑阻器调到合适位置.

为提高精度, $1mA$ 量程使用 16.51Ω 精密电阻,

$1mA$ 量程使用 15.01Ω 精密电阻.

实验结果见下页

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
 作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

量程/刻度	20	40	60	80	100	
1mA	读数/mA	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00
	U/mV	32.36	64.78	96.26	128.87	162.96
	R/ Ω	160.51	162.51	160.51	160.51	160.51
	I/I_m	0.2016	0.4036	0.5997	0.8029	1.003
	$\frac{I-I_m}{I_m} \times 100\%$	0.16%	0.36%	0.03%	0.29%	0.3%
10mA	读数/mA	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0
	U/mV	30.53	60.12	89.96	120.60	150.54
	R/ Ω	15.01	15.01	15.01	15.01	15.01
	I/I_m	2.034	4.005	5.993	8.035	10.03
	$\frac{I-I_m}{I_m} \times 100\%$	0.34%	0.05%	0.07%	0.35%	0.3%

由 $\frac{I-I_m}{I_m} \times 100\%$ 的结果可以看出, 组装电表的分度高于1.5级, 精度较高, 符合标准。

2. 多种方法测微安表内阻

① 比较法

U_{i1}/mV	U_{i2}/mV	$\Delta U_i/mV$	U_2/mV	U_2/mV	$\Delta U/mV$
182.37	93.30	85.07	89.60	50.13	39.47

$$R = 1000\Omega, \therefore R_i = \frac{\Delta U_i}{\Delta U} \cdot R = 2155\Omega \quad \Delta R = 0.1\% \cdot R + 0.005(4+1) = 2.180\Omega$$

$$\frac{\Delta R_i}{R_i} = \sqrt{\left(\frac{\Delta R}{R}\right)^2 + \left(\frac{\Delta U_{i1} \cdot U_{i2}}{U_{i1}^2}\right)^2 + \left(\frac{\Delta U_{i2}}{U_{i2}}\right)^2}, \quad \text{其中 } \Delta R = 2.180\Omega, \quad \Delta U_{i1} = 0.05\% \cdot U_{i1} + 0.01mV \text{ 为 } 1\text{ 级}$$

$$\frac{\Delta R_i}{R_i} \approx 3.738 \times 10^{-3}, \therefore \Delta R_i = 0.0535228\Omega \quad \text{即 } R_i = (2155 \pm 0.05)\Omega$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

② 伏安法

$$U = 150.20 \text{ mV} \quad I = 70.90 \mu\text{A} \quad R_1 = \frac{U}{I} \approx 2121 \Omega$$

$$\text{其中 } I = 72/100 \times 98.47 \mu\text{A} = 70.90 \mu\text{A}$$

$$\frac{\Delta R_1}{R_1} = \sqrt{\left(\frac{\Delta U}{U}\right)^2 + \left(\frac{\Delta I}{I}\right)^2}, \text{ 将 } \Delta U = 0.05\% U + 0.2 \text{ mV}, \Delta I = 1.5\% \cdot I \text{ 代入得}$$

$$\frac{\Delta R_1}{R_1} \approx 0.0877 \quad \therefore \Delta R_1 \approx 186 \Omega \quad R_1 = (2121 \pm 186) \Omega$$

由此可明显看出, 比较法的精度要远大于伏安法, 即因此法测量电阻更准确, 原因在于电流的不确定度较大。

2. 自组电桥

方案	滑阻器	$R_1/k\Omega$	$R_2/k\Omega$	R_3/Ω	R_4/Ω	$\Delta R/\Omega$	ΔS
①	5k Ω	2173	2143	2158	600	2	60
	100 Ω	2143	2160	2151	1620	2	162
②	5k Ω	2150	2140	2145	300	2	30*
	100 Ω	2180	2140	2160	200	2	20

分析: 4种桥的测量结果相差不大, 但灵敏度差别明显, 分析如下

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

如图6, 查对实验1, 当S闭合, 等效电路为
右图所示, 当滑线电阻器电阻值略有改
变 ΔR 时, 其分压表并联总电阻改变 ΔR_0

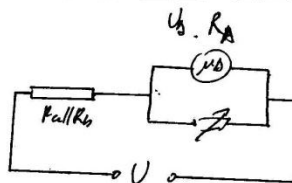


图6

由分压公式, $U_A = \frac{R_A}{R_0 \parallel R_0 + R_A} U$

$$\Delta U_A = \frac{(R_0 + \Delta R_0)U}{R_0 \parallel R_0 + R_0 + \Delta R_0} - \frac{R_0 U}{R_0 \parallel R_0 + R_0} = \frac{R_0 \parallel R_0 \cdot \Delta R_0 U}{(R_0 \parallel R_0 + R_0 + \Delta R_0)(R_0 \parallel R_0 + R_0)}$$

$$= \frac{\Delta R_0 U}{R_0 \parallel R_0 + (R_0 + \Delta R_0) + \frac{(R_0 + \Delta R_0)R_0}{R_0 \parallel R_0}}$$

∴ 当 ΔR 相同时, $R_0 \parallel R_0$ 越接近于 $\sqrt{(R_0 + \Delta R_0)R_0}$, 则 ΔU_A 越大, ΔI 越大, Δd 越大,

因此灵敏度不仅与 $R_0 \parallel R_0$ (滑阻器阻值及比率)有关, 还与分压表的阻
大小, 比率臂大小有关。

对实验2, 同样方法讨论可得类似结论。

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

五. 实验小结

1. 用惠斯通电桥测 μA 表内阻时, 若采用限流电路, 需要的为限流电阻

$$R = \frac{U}{I_m} \approx \frac{1.5V}{100\mu A} = 15k\Omega$$

为保证安全, 可以采用稍大于 $15k\Omega$ 的电阻.

2. 用电桥测 μA 表内阻需要保证 μA 表不过载, 同时保证电流从 μA 表正极端流入. 另外, μA 表内部为线圈, 也需要考虑电感的影响, 即测交流电感有效阻值.

3. 测微安表内阻时, 灵敏度的子偏大小在伏安法中对精度影响较大, 主要源于电流值的不确定度; 而在比较法和组合法中影响不大, 在变形桥测量中, 会对灵敏度有影响, 主要源于电压表的灵敏度, 子偏大, μA 表两端电压 U_A 较大, ΔU_A 相对较大.

4. 由于 μA 表满偏时两端电压在 $I_m \cdot R_i \approx 200mV$, 超过了 mV 表量程, 因而不宜采用将 mV 表并在 μA 表两端的法测量其内阻.

5. μA 表内阻也可以采用伏安法测量多组 $U-I$ 值, 利用线性拟合求得 R_V .

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名 _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定 _____

实验表格

1. 表1 惠斯通电桥测电阻

比率 C	测量臂 R_x	$R_0 = CR$	Δd	$\Delta R / \Omega$	ΔR_i
1	2148	2148	5.5	100	

$$\Delta R_i = \sqrt{E_{R_0}^2 + \Delta^2}, E_{R_0} = \pm (dR) / (CR + \frac{CR_0}{100}), \Delta = 0.2 \Delta R / \text{cd}$$

2. I_m 测量

标准偏时, 电阻箱阻值 $R = 1200 \Omega$ 电压表读数 $U = 78.47 \text{ mV}$

$$R = 23.15 \Omega \approx R_m R_2 = 211.15 \Omega \approx 211.2 \Omega$$

李于 29.05.5.3

3. 电表表的校核

量程 / 分度		20	40	60	80	100
1 mA	示值 / mA	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00
	U / mV	32.36	64.78	96.26	128.87	160.96
	R / Ω	160.51	160.51	160.51	160.51	160.51
	空载 / mA	0.2016	0.4036	0.5997	0.8029	1.203
10 mA	示值 / mA	2.0	4.0	6.0	8.0	10.0
	U / mV	30.53	60.12	89.96	120.60	150.54
	R / Ω	15.01	15.01	15.01	15.01	15.01
	空载 / mA	2.034	4.205	5.993	8.235	10.03

4. 伏安法测内阻

U_{R1} / mV	U_{R2} / mV	$\Delta U_{R1} / \text{mV}$	U_{R2} / mV	U_{R1} / mV	$\Delta U_{R2} / \text{mV}$
182.37	97.30	85.07	89.60	60.13	39.47

$$R = 1200 \Omega$$

$$R_1 \approx 215 \Omega$$